부모용 진행 안내 · 힘과 중력

중1 과학 · 힘과기체 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-FORCE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 실 30 cm쯤, 지우개나 열쇠(추), 두꺼운 책 한 권(기울여 세울 것), 물을 반쯤 담은 투명한 컵, (있으면) 주방 저울, 활동지, 연필, 빨간색 색연필, 자
- **안전:** 추(열쇠·지우개)를 매단 실을 빙빙 돌리거나 다른 사람 쪽으로 휘두르지 않습니다.
- **안전:** 의자나 계단 위에 올라서서 실을 매달지 않습니다. 문틀 옆에서는 문이 닫히지 않게 부모님이 문을 잡아 둡니다.
- **안전:** 물이 든 컵은 쟁반 위에서 천천히 기울이고, 흘린 물은 바로 닦습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 힘을 화살표로 나타내고, 화살표에서 힘의 세 요소(크기·방향·작용점)를 읽는다(1칸 = 10 N).
확인 힘을 화살표로(S03), 화살표 읽기(S04), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 2
성공 기준 모눈 위 화살표의 칸 수로 힘의 크기를 단위 N을 붙여 읽고, 방향과 작용점(시작점)을 말하며, 주어진 힘을 바른 길이·방향의 화살표로 그린다.

목표 B 다림추 활동과 지구 그림으로 중력이 지구 중심 쪽(연직 아래)으로 작용한다는 것을 설명한다.
확인 예상과 다림추 활동·결과(S05, S06, S07, 활동지 1), 중력의 방향(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 혼자 해 보기 ②(S14), 활동지 3
성공 기준 기울인 책 위에서도 실이 늘 같은 방향(아래, 문틀과 나란히)을 가리킨다는 결과를 말하고, 지구 반대편에서도 중력이 지구 중심 쪽을 향하도록 화살표를 그린다.

목표 C 무게와 질량을 뜻·단위·재는 도구·장소에 따른 변화로 구별하고, 질량 1 kg인 물체의 무게가 지구에서 약 9.8 N, 달에서 약 6분의 1이라는 것으로 무게를 어림한다.
확인 무게와 질량(S10), 지구와 달(S11), 무게 어림하기(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 혼자 해 보기 ③(S14), 달에서 재면(S16), 활동지 4·5
성공 기준 질량 60 kg인 사람의 무게를 지구에서 약 588 N, 달에서 약 98 N으로 구하고 달에서도 질량은 60 kg 그대로라고 말하며, 달에서 값이 달라지는 저울(용수철저울)을 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 밀기·당기기와 수평 잡기

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(밀기·당기기와 수평 잡기)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
중력은 '화면(지도)의 아래쪽'으로 작용해서 지구 반대편 사람은 우주로 떨어진다고 생각한다.	S08에서 지구 둘레 어디에서나 중력 화살표가 지구 중심을 향한다는 것을 보이고, S09에서 두 생각을 비교한다.
무게와 질량을 같은 것으로 여겨, 달에서는 질량도 줄어든다고 생각한다(일상에서 몸무게를 kg으로 말하는 습관).	S10의 표로 둘을 구별하고, S11 그래프와 S13 비교로 '달에서 무게만 약 6분의 1, 질량은 그대로'를 말하게 한다.
화살표의 길이는 아무렇게나 그려도 되고, 시작점(작용점)은 중요하지 않다고 생각한다.	S03·S04에서 길이 = 크기(1칸 = 10 N), 시작점 = 작용점을 짚고 칸을 세어 읽게 한다.

오늘 다루지 않는 것 힘의 뜻과 단위 N, 힘의 세 요소(크기·방향·작용점)와 화살표 표현, 중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽, 연직 아래), 무게(중력의 크기, N, 용수철저울)와 질량(물체의 고유한 양, kg, 윗접시저울)의 구별, 지구에서 질량 1 kg인 물체의 무게 약 9.8 N, 달에서 무게가 약 6분의 1이라는 것을 다룬다. 만유인력의 식, 중력 가속도, 무게를 재는 용수철저울의 원리(다음 차시 탄성력), 힘의 합성은 다루지 않는다. 9.8 N과 6분의 1은 어림값이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(힘의 효과, 떨어지는 물체, 무게 비교)	약 2분	—
S03	힘의 뜻, 단위 N, 힘의 세 요소와 화살표	약 3분	A
S04	모눈 위 화살표에서 힘의 크기·방향 읽기	약 3분	A
S05	실험 전 예상하기(매단 실의 방향)	약 1분	B
S06	다림추로 중력의 방향 찾기	약 5분	B
S07	결과 정리(실은 늘 아래로)	약 2분	B
S08	중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽)	약 3분	B
S09	오해 비교(지구 반대편 사람은 떨어진다)	약 2분	B
S10	무게와 질량의 구별	약 3분	C
S11	질량과 무게의 관계(지구와 달)	약 3분	C
S12	무게 어림하기(지구·달)	약 3분	C
S13	오해 비교(달에서는 질량도 줄어든다)	약 2분	C

S14	혼자 해결	약 3분	A, B, C
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S16	마무리 확인(달에서 값이 달라지는 측정)	약 1분	C
S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S18	선수 학습 보충(힘의 효과, 무게 비교)	약 4분	—

장별 안내



S01 **힘과 중력** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(힘의 화살표, 다림추로 중력의 방향 찾기, 무게와 질량)을 알리고 질문에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “우주 비행사가 달에서 껑충껑충 뛰는 영상을 본 적 있어? 왜 그럴까?”
- “오늘은 힘을 화살표로 그리는 법, 물체가 떨어지는 방향, 그리고 ‘무게’와 ‘질량’이 어떻게 다른지 알아볼 거야.”

예상 답

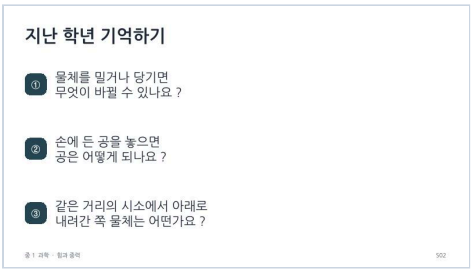
- “달에서는 몸이 가벼워져요.” “달에는 중력이 없어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 맞고 틀림을 말하지 않습니다.

막히면

- 무거운 가방과 가벼운 가방을 들어 본 느낌을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 실 30 cm, 지우개나 열쇠, 두꺼운 책, 물을 반쯤 담은 투명한 컵, 쟁반, 빨간 색연필.
- ‘달에는 중력이 없다’는 흔한 오해입니다. 달에도 중력이 있고 지구의 약 6분의 1입니다(S11).



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(힘의 효과, 떨어지는 물체, 무게 비교) · 약 2분

3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’에서 배운 힘의 효과(움직임·모양의 변화)와 무게 비교, 그리고 물체가 떨어지는 경험을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 공을 차거나 고무찰흙을 누르면 무엇이 바뀌었지?”
- “② 공을 놓으면 어디로 가? 왜 그럴까?”
- “③ 시소에서 아래로 내려간 쪽은 더 무거워, 가벼워?”

정답

- ① 물체의 움직임(빠르기·방향)이나 모양
- ② 아래로(땅으로) 떨어진다. 지구가 끌어당기기 때문(아이가 몰라도 괜찮음)
- ③ 더 무겁다

막히면

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)의 S03~S07을 먼저 다시 합니다.

주의

- ②에서 ‘지구가 당겨서’라고 하면 칭찬하고, 그 힘이 오늘 배울 ‘중력’이라고 알려 줍니다.



S03 힘을 화살표로 나타내요 · 힘의 뜻, 단위 N, 힘의 세 요소와 화살표 · 약 3분

힘의 뜻과 단위(N), 힘의 세 요소를 화살표로 나타내는 방법을 배웁니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “힘은 눈에 보이지 않으니까 화살표로 그려. 상자를 끈으로 오른쪽으로 당기는 힘을 그렸어.”
- “화살표가 몇 칸이야? 1칸이 10 N이면 이 힘은 몇 N일까?”
- “화살표의 시작점은 힘이 상자에 작용하는 곳이야. ‘작용점’이라고 해. 힘의 크기·방향·작용점을 ‘힘의 세 요소’라고 해.”

예상 답

- “3칸이니까 30 N이에요. 오른쪽으로 당기는 힘이에요.”

막히면

- 실제로 상자(또는 필통)를 손가락으로 같은 힘으로 밀되 미는 곳(작용점)과 방향을 바꾸어 보며 움직임이 어떻게 달라지는지 봅니다.

주의

- N은 과학자 뉴턴의 이름에서 따온 힘의 단위입니다. 질량 약 100 g인 물체(사과 반 개쯤)를 손에 올렸을 때 느끼는 힘이 약 1 N입니다.
- 화살표의 길이는 정한 비율(오늘은 1칸 = 10 N)에 맞게 그려야 합니다.



S04 화살표를 읽어요 · 모눈 위 화살표에서 힘의 크기·방향 읽기 · 약 3분

모눈 위 화살표의 칸 수로 힘의 크기를, 화살표 끝으로 방향을 읽습니다(목표 A, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “가는 몇 칸이야? 그럼 몇 N이야? 나와 다는?”
- “크기가 같은 두 화살표를 찾아볼래? 방향은 같아, 반대야?”

정답

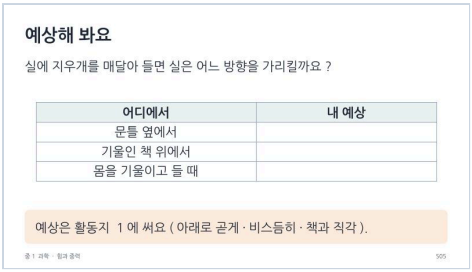
- ① 가 20 N, 나 40 N, 다 20 N
- ② 가와 다(둘 다 20 N, 가는 오른쪽, 다는 왼쪽)
- ③ 나(40 N), 오른쪽으로

막히면

- 시작점(점)에서 화살표 끝까지 칸을 손가락으로 한 칸씩 셉니다.

주의

- 화살표의 시작점(점)이 작용점입니다. 시작점이 서로 달라도 크기는 길이로만 비교합니다.



S05 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(매단 실의 방향) · 약 1분

실험 전에 매단 실(다림추)의 방향을 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

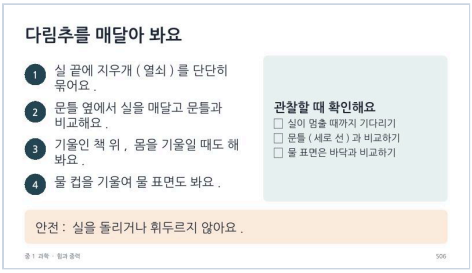
- “책을 비스듬히 기울여 놓고 그 위에서 실을 매달면, 실은 책과 직각이 될까, 아니면 다른 방향일까?”
- “몸을 기울이고 들면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “책을 따라 비스듬해질 것 같아요.” “늘 아래로 곧게 내려갈 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S06 다림추를 매달아 봐요 · 다림추로 중력의 방향 찾기 · 약 5분

실에 매단 추(다림추)가 늘 같은 방향(연직 아래)을 가리킨다는 것을 관찰합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “실이 멈췄어? 문틀의 세로 선과 나란해?”
- “책을 기울였는데 실은 책을 따라 기울었어?”
- “컵을 기울여도 물 표면은 어떻게 돼?”

예상 답

- “어디서든 실이 똑바로 아래를 가리켜요. 문틀과 나란해요.” “책을 기울여도 실은 책이 아니라 바닥 쪽으로 곧게 내려가요.” “컵을 기울여도 물 표면은 바닥과 나란해요.”

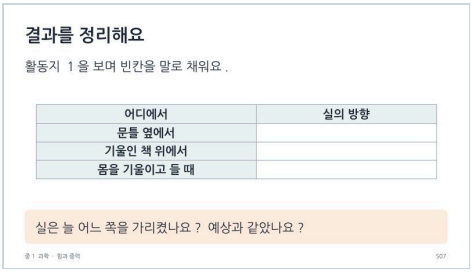
막히면

- 실이 흔들리면 손을 멈추고 5초 기다립니다. 실이 너무 짧으면(10 cm 미만) 흔들림이 커 보이니 30 cm쯤으로 합니다.

주의

- 다림추는 집을 지을 때 벽이 곧게 섰는지 확인하는 도구입니다. 실이 가리키는 방향을 ‘연직 방향’이라고 합니다.
- 물 표면이 늘 수평인 것도 중력이 늘 같은 방향(아래)으로 물을 당기기 때문입니다.

안전: 실을 돌리거나 휘두르지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 결과 정리(실은 늘 아래로) · 약 2분

다림추가 어디에서나 같은 방향(아래로 곧게)을 가리켰다는 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “세 곳에서 실의 방향은 어땠어? 서로 같았어, 달랐어?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

예상 답

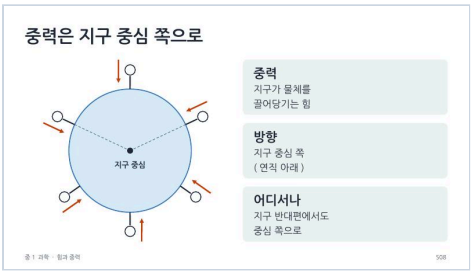
- 세 곳 모두 아래로 곧게(문틀과 나란히, 바닥과 직각으로). 책을 기울여도 실은 책을 따라 기울지 않았다.

막히면

- 다시 한 번 기울인 책 위에서 매달아 문틀과 비교합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 중력은 지구 중심 쪽으로 · 중력의 뜻과 방향(지구 중심 쪽) · 약 3분

다림추 결과를 중력으로 설명하고, 중력의 방향이 지구 중심 쪽이라는 것을 지구 그림으로 일반화합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “다림추가 늘 아래를 가리킨 건 지구가 추를 끌어당기기 때문이야. 이 힘을 ‘중력’이라고 해.”
- “그림에서 빨간 화살표는 모두 어디를 향해?”
- “지구 아래쪽에 선 사람에게 ‘아래’는 어느 쪽일까?”

예상 답

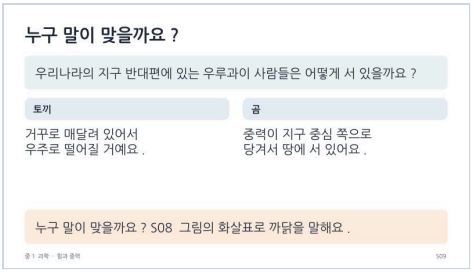
- “모두 지구 중심을 향해요.” “아래쪽 사람에게도 아래는 지구 중심 쪽이에요.”

막히면

- 공에 이쑤시개를 여러 군데 꽂아 보며 ‘모두 공의 가운데를 향하는 방향’을 보여 줍니다.

주의

- 그림의 사람 크기와 지구 크기는 비율이 맞지 않습니다. 실제 지구는 아주 커서 우리에게는 땅이 평평해 보입니다.
- 중력은 지구뿐 아니라 질량이 있는 모든 물체 사이에 작용합니다(만유인력). 오늘은 지구와 달의 중력만 다룹니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(지구 반대편 사람은 떨어진다) · 약 2분

'아래'는 지구 중심 쪽이라는 것을 반대편 사례에 적용합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "S08 그림에서 아래쪽에 선 사람의 빨간 화살표는 어디를 향했어?"
- "그 사람도 발이 땅에 붙어 있을까?"

정답

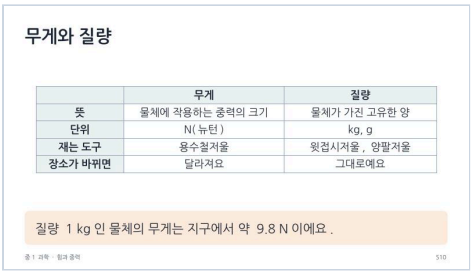
- 곰. 중력은 지구 어디에서나 지구 중심 쪽으로 작용하므로 반대편 사람도 발이 땅 쪽(지구 중심 쪽)으로 당겨져 서 있습니다. 그 사람에게는 지구 중심 쪽이 '아래'입니다.

막히면

- 지구본(또는 공)에 작은 사람 스티커를 붙이고, 모든 사람의 발이 공 쪽을 향한다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 우리나라의 정반대편은 대략 우루과이·아르헨티나 앞바다 근처입니다. 정확한 위치를 외울 필요는 없습니다.



S10 무게와 질량 · 무게와 질량의 구별 · 약 3분

무게와 질량을 뜻·단위·재는 도구·장소에 따른 변화로 구별합니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- "무게는 지구가 물체를 당기는 중력의 크기야. 그래서 힘의 단위 N을 써."
- "질량은 물체를 이루는 물질의 양이야. 어디로 가져가도 물질의 양은 그대로니까 질량도 그대로야."
- "용수철저울은 매단 물체가 아래로 당기는 힘을 재니까 무게를, 윗접시저울은 두 접시를 비교하니까 질량을 재."

예상 답

- "몸무게 40 kg은 사실 질량이에요." "무게는 N, 질량은 kg이에요."

막히면

- '질량 = 물질의 양(입자의 수)', '무게 = 지구가 당기는 힘'으로 짧게 말하게 합니다.

주의

- 일상에서 '몸무게 40 kg'이라고 말하지만 과학에서는 kg을 질량의 단위로 씁니다. 틀렸다고 하지 말고 '과학에서는 질량이라고 해'라고 바꾸어 줍니다.
- 윗접시저울은 양쪽 접시를 똑같이 당기는 중력을 비교하므로 달에서도 같은 질량이 나옵니다. 가정용 전자저울은 누르는 힘(무게)을 재어 질량으로 바꾸어 보여 주므로 달에서는 맞지 않습니다.



S11 지구와 달에서의 무게 · 질량과 무게의 관계(지구와 달) · 약 3분

질량이 클수록 무게가 커지고(비례), 같은 질량이라도 달에서는 무게가 약 6분의 1이라는 것을 그래프로 읽습니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “지구에서 1 kg의 무게는 약 몇 N이야? 2 kg은?”
- “6 kg인 물체는 지구에서 몇 N, 달에서는 몇 N이야?”
- “달에서 이 물체의 질량은?”

정답

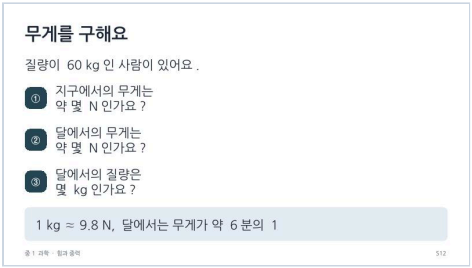
- 지구에서 1 kg은 약 9.8 N, 2 kg은 약 19.6 N, 6 kg은 약 58.8 N. 달에서 6 kg의 무게는 그 6분의 1인 약 9.8 N. 질량은 달에서도 6 kg 그대로입니다.

막히면

- 가로축에서 6 kg을 찾고 위로 올라가 두 선과 만나는 높이를 읽게 합니다.

주의

- 9.8 N과 6분의 1은 어림값입니다(달의 중력은 지구의 약 0.17배). 계산이 어려우면 ‘1 kg ≈ 10 N’으로 어림해도 됩니다.
- 달의 중력이 작은 까닭은 달의 질량이 지구보다 훨씬 작기 때문입니다(아이가 물을 때만).



S12 무게를 구해요 · 무게 어림하기(지구·달) · 약 3분

질량으로 지구와 달에서의 무게를 어림하고 질량은 그대로라는 것을 말합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “1 kg이 9.8 N이면 60 kg은?”
- “달에서는 그 6분의 1이야. 어떻게 계산할까?”
- “질량은 달에 가면 바뀔까?”

정답

- ① 60 × 9.8 = 588, 약 588 N
- ② 588 ÷ 6 = 98, 약 98 N
- ③ 60 kg 그대로

막히면

- 계산기를 써도 됩니다. 계산보다 ‘무게는 바뀌고 질량은 그대로’를 말하는 것이 중요합니다.

주의

- ③에서 ‘10 kg’이라고 하면 오해 M2입니다. S10의 ‘장소가 바뀌면’ 줄을 다시 봅니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(달에서는 질량도 줄어든다) · 약 2분

무게와 질량을 혼동하는 오해를 질량의 뜻으로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “가방 속 물건이 달에 가면서 줄어들거나 사라질까?”
- “그럼 물질의 양인 질량은?”

정답

- 곰. 질량은 물체가 가진 물질의 양이라 장소가 바뀌어도 그대로입니다(30 kg). 무게는 중력의 크기라서 달에서는 약 6분의 1(지구 약 294 N → 달 약 49 N)이 됩니다.

막히면

- ‘가방을 들 때 느끼는 무거움(무게)은 줄지만, 가방에 든 물건(질량)은 그대로’로 나누어 말합니다.

주의

- 30 × 9.8 = 294, 294 ÷ 6 = 49입니다. 계산은 아이가 원할 때만 합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 화살표 읽기(①), 중력의 방향(②), 무게 어림(③)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”
- “③을 풀었으면, 이 물체를 달에 가져갔을 때 질량도 말해 볼래?”

정답

- ① 50 N, 왼쪽으로(5칸 × 10 N, 작용점은 상자의 왼쪽 면)
- ② 지구 중심 쪽(연직 아래)
- ③ 약 19.6 N(2 × 9.8). 달에서도 질량은 2 kg

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “몇 칸이야?”, “S08 화살표는 어디를 향했지?”, “1 kg이 몇 N이었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 칸 수만 말하고 단위를 빠뜨리면 ‘몇 N?’이라고 다시 묻습니다.
- ②에서 ‘화면 아래’라고 하면 오해 M1(S08·S09)입니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 50 N, 왼쪽 ② 지구 중심 쪽 ③ 약 19.6 N

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S08·S09로, ③이 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S16 **달에서 재면 달라지는 것은?** · 마무리 확인(달에서 값이 달라지는 측정) · 약 1분

처음 보는 상황에서 무게와 질량을 재는 도구와 장소에 따른 변화를 적용하는지 확인합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “용수철저울은 무엇을 재지? 달에서 중력이 작아지면?”
- “윗접시저울은 양쪽을 비교해. 양쪽이 똑같이 덜 당겨지면?”

정답

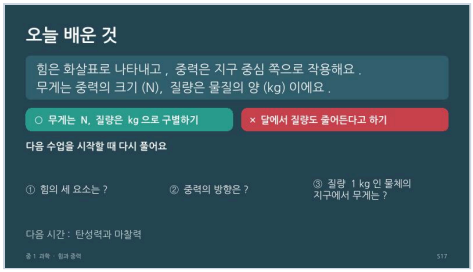
- 가. 용수철저울은 무게(중력의 크기)를 재므로 달에서 약 6분의 1로 작게 나옵니다. 윗접시저울은 양쪽 접시의 물체와 추가 똑같이 약해진 중력을 받으므로 균형이 그대로라 질량이 같게 나옵니다.

막히면

- S10의 표에서 ‘재는 도구’와 ‘장소가 바뀌면’ 줄을 함께 짚습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “무게와 질량의 차이를 달에 간 우주 비행사로 설명해 볼래?”

예상 답

- “달에서는 중력이 약해서 무게가 약 6분의 1이 되지만, 몸을 이루는 물질은 그대로니까 질량은 같아요.”

정답

- ① 크기·방향·작용점 ② 지구 중심 쪽(연직 아래) ③ 약 9.8 N

막히면

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘탄성력과 마찰력’에서는 고무줄과 책으로 다른 힘들을 알아봅니다. 고무줄이 늘어나는 길이로 힘의 크기를 비교합니다.



S18 보충: 밀기·당기기와 무게 · 선수 학습 보충(힘의 효과, 무게 비교) · 약 4분

S02가 흔들리면 힘의 효과와 무게 비교를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “필통을 밀어 볼래? 무엇이 바뀌었어? 고무찰흙(또는 스펀지)을 눌러 보면?”
- “양손에 지우개와 딱풀을 들고 눈을 감아 봐. 어느 손이 더 아래로 당겨져?”

예상 답

- “필통이 움직였어요. 스펀지는 모양이 바뀌었어요.” “딱풀 쪽이 더 무거워서 아래로 당겨져요.”

막히면

- 실제로 밀고 당기기, 손으로 무게 비교를 다시 해 봅니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 3학년 ‘밀기·당기기와 수평 잡기’(KR22-G03-SCI-PUSHPULL-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 세 곳 모두 ‘아래로 곧게’(문틀과 나란히). 기울인 책을 따라 기울지 않음.
2	오른쪽 점에서 오른쪽으로 3칸 화살표, 왼쪽 점에서 왼쪽으로 5칸 화살표. 시작점이 상자의 점(작용점), 길이가 칸 수(크기), 화살표 끝이 방향이면 맞음.

3	네 사과 모두 지구 중심을 향하는 화살표(가는 아래로, 나는 왼쪽으로, 다는 위로, 라는 오른쪽으로). ‘종이의 아래쪽’으로만 그리면 오해 M1이므로 S08을 다시 봅니다.
4	1 kg: 9.8 N, 약 1.6 N, 1 kg / 3 kg: 29.4 N, 약 4.9 N, 3 kg / 60 kg: 588 N, 약 98 N, 60 kg. 달에서 질량을 줄여 쓰면 오해 M2.
5	‘내 질량은 40 kg이에요.’(무게는 약 392 N). 달에 가면 무게는 약 6분의 1(약 65 N)로 줄지만 질량은 40 kg 그대로다. 무게와 질량을 구별해 쓰면 잘한 것.
6	① 크기, 방향, 작용점 ② 지구 중심 쪽(연직 아래) ③ 약 9.8 N

오늘의 기록

S02 선수 확인: 힘의 효과·떨어짐·무게 비교 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 다림추: 세 곳에서 관찰해 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 2 화살표 그리기: 길이·방향·작용점 모두 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 반대편 사람은 떨어짐(M1) □ 달에서 질량도 줄어듦(M2) □ 화살표 길이·시작점 무시(M3) □

메모: _____